



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki

Filia w Gdańsku

Nowak Jan

Nr albumu s1234

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Nowak Jan

Nr albumu s1234

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Nowak Jan

Nr albumu s1234

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Nowak Jan

Nr albumu s1234

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Nowak Jan

Nr albumu s1234

Nazwa specjalizacji: Sztuczna Inteligencja

Praca inżynierska o tym i owym

Rodzaj pracy
inżynierska

Imię i nazwisko promotora
dr Puźniakowski Tadeusz

Gdańsk, miesiąc, rok obrony

Streszczenie: To jest streszczenie niezwykle innowacyjnej pracy inżynierskiej w której przeplatają się elementy paplaniny z wygenerowanym tekstem pseudonaukowym rozpoznawanym jako dezinformacja.

Słowa kluczowe: grafika komputerowa, komputer, XXI wiek, skład komputerowy, grafika 3D



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Karta projektu

Temat projektu: Praca inżynierska o tym i owym Temat projektu po angielsku: Something about this and that	Akronim: BRR Data ustalenia tematu 2023-10-10
Promotor: dr Puźniakowski Tadeusz	Konsultanci: 1. — brak —
Cele projektu: Celem tego projektu jest pokazanie jak można użyć klasy sprz do przygotowania pracy inżynierskiej na PJATK	
Rezultaty projektu: Tu wpisujemy oczekiwane produkty Tu wpisujemy oczekiwane funkcjonalności	
Miary sukcesu: Kompilujący się elegancko szablon w postaci stylu LaTeX-owego który można użyć do robienia pracy inż.	
Ograniczenia: Wymagana podstawowa znajomość systemu składu tekstu LaTeX.	

Wykonawcy	Numer albumu	Specjalizacja	Tryb studiów
Nowak Jan	s1234	Sztuczna Inteligencja	Stacjonarny
Nowak Jan	s1234	Sztuczna Inteligencja	Stacjonarny
Nowak Jan	s1234	Sztuczna Inteligencja	Stacjonarny
Nowak Jan	s1234	Sztuczna Inteligencja	Stacjonarny
Nowak Jan	s1234	Sztuczna Inteligencja	Stacjonarny

Data ukończenia projektu: 21 maja 2026	Recenzent: prof. dr hab. inż. lek. Jamroży Omnibus
--	--

.....
(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Nowak Jan**

student/ka kierunku: **Sztuczna Inteligencja**

numer albumu studenta: **s1234**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK”, stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

.....
(czytelny podpis studenta/studentki)

.....
(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Nowak Jan**

student/ka kierunku: **Sztuczna Inteligencja**

numer albumu studenta: **s1234**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK”, stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

.....
(czytelny podpis studenta/studentki)

.....
(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Nowak Jan**

student/ka kierunku: **Sztuczna Inteligencja**

numer albumu studenta: **s1234**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK”, stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

.....
(czytelny podpis studenta/studentki)

.....
(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Nowak Jan**

student/ka kierunku: **Sztuczna Inteligencja**

numer albumu studenta: **s1234**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK”, stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

.....
(czytelny podpis studenta/studentki)

.....
(data, miejscowość)

OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

Ja, niżej podpisany/a: **Nowak Jan**

student/ka kierunku: **Sztuczna Inteligencja**

numer albumu studenta: **s1234**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z „Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK”, stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

.....
(czytelny podpis studenta/studentki)

Spis treści

1	Informacje wstępne	19
1.1	O projekcie	19
2	Przykładowe elementy	20
2.1	Listingi	20
2.2	Obrazki	20
3	Karty udziałowca	21
4	Wymagania wszelakie	22
	Bibliografia	25

Rozdział 1

Informacje wstępne

1.1 O projekcie

To jest przykładowy szablon pracy inżynierskiej na PJATK.

Rozdział 2

Przykładowe elementy

W niniejszym rozdziale pokażę różne ciekawe elementy które można użyć w pracy. Nie są to wszystkie możliwości, ale te, które moim zdaniem najczęściej pojawiają się w pracach inż. Na przykład, jeśli chcemy powołać się na jakieś źródła, robimy to tak [1].

2.1 Listingi

Jak załączać kod źródłowy jest pokazane na listingu 2.1

```
1 printf("hello");
```

Listing 2.1: Przykładowy witaj w świecie

2.2 Obrazki

Na ilustracji 2.1 widzimy oficjalne logo PJATK.



Rysunek 2.1: Logo PJATK załączone jako obrazek

albo dla wygody jako makro tak jak na obrazku 2.2



Rysunek 2.2: Obrazek załączony za pomocą makra

Rozdział 3

Karty udziałowca

KARTA UDZIAŁOWCA	
Identyfikator:	jednoznaczny symbol np. UOB 01, UOB 02 ... dla udziałowców ożywionych bezpośrednich, UNP 01... dla nieożywionych pośrednich itd.
Nazwa:	nazwa udziałowca
Opis:	opis udziałowca
Typ udziałowca:	ożywiony/nieożywiony, bezpośredni/pośredni
Punkt widzenia:	z jakiej perspektywy patrzy udziałowiec np. technicznej, ekonomicznej, operatora systemu itp.
Ograniczenia:	ograniczenia udziałowca np. administrator nie powinien specyfikować wymagań finansowych
Wymagania:	tu tylko symbole wymagań wyspecyfikowanych w rozdziale 3

Tabela 3.1: Przykładowy opis udziałowca

Rozdział 4

Wymagania wszelakie

Na tabeli 4.1 pokazano jak można definiować wymagania ogólne lub dziedzinowe.

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	np. WO1, WO2 ..	Priorytet:	Ważność
Nazwa:	krótki opis		
Opis:	opis szczegółowy, należy dążyć do tego, żeby wszystkie znane na ten moment szczegóły wymagania zostały wydobyte i wyspecyfikowane		
Udziałowiec:	nazwa udziałowca, który podał wymaganie		
Wymagania powiązane:	wymagania zależne i uszczegóławiające – odesłanie poprzez identyfikator		

Tabela 4.1: Przykładowe wymaganie ogólne lub dziedzinowe

Teraz czas na wymagania funkcjonalne, na przykład 4.2

Natomiast tabela 4.3 pokazuje wymagania na interfejs z otoczeniem.

Tabela dotycząca wymagań pozafunkcyjnych 4.4 jest także widoczna.

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	jednoznaczny symbol np. FO1, FO2 ..	Priorytet:	Ważność
Nazwa:	krótki opis		
Opis:	opis szczegółowy, należy dążyć do tego, żeby wszystkie znane na ten moment szczegóły wymagania zostały wydobyte i wyspecyfikowane Można zastosować opis jak w User Story • Jako.. (konkretny użytkownik systemu) • chcę... (pożądana cecha lub problem, który trzeba rozwiązać) • bo wtedy/ponieważ... (korzyść płynąca z ukończenia story)		
Kryteria akceptacji:	Warunki Satysfakcji (Szczegóły dodane na potrzeby testów akceptacyjnych)		
Dane wejściowe:	uzupełniane w trakcie sprintu – dane wejściowe, związane z wymaganiem		
Warunki początkowe:	uzupełniane w trakcie sprintu – warunki, które muszą być prawdziwe przed wywołaniem operacji		
Warunki końcowe:	uzupełniane w trakcie sprintu – warunki, które muszą być prawdziwe po wywołaniu operacji		
Sytuacje wyjątkowe:	uzupełniane w trakcie sprintu – niepożądane sytuacje i sposoby ich obsługi		
Szczegóły implementacji:	uzupełniane w trakcie sprintu – opis sposobu realizacji		
Udziałowiec:	nazwa udziałowca, który podał wymaganie		
Wymagania powiązane:	wymagania zależne i uszczegóławiające – odesłanie poprzez identyfikator		

Tabela 4.2: Przykładowa tabela z wymaganiami na interfejs z otoczeniem

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	jednoznaczny symbol np. IO1, IO2 ..	Priorytet:	Ważność
Nazwa:	krótki opis		
Opis:	opis szczegółowy, należy dążyć do tego, żeby wszystkie znane na ten moment szczegóły wymagania zostały wydobyte i wyspecyfikowane		
Kryteria akceptacji:	Warunki Satysfakcji (Szczegóły dodane na potrzeby testów akceptacyjnych)		
Dane wejściowe:	uzupełniane w trakcie sprintu – dane wejściowe, związane z wymaganiem		
Warunki początkowe:	uzupełniane w trakcie sprintu – warunki, które muszą być prawdziwe przed wywołaniem operacji		
Warunki końcowe:	uzupełniane w trakcie sprintu – warunki, które muszą być prawdziwe po wywołaniu operacji		
Sytuacje wyjątkowe:	uzupełniane w trakcie sprintu – niepożądane sytuacje i sposoby ich obsługi		
Szczegóły implementacji:	uzupełniane w trakcie sprintu – opis sposobu realizacji		
Udziałowiec:	nazwa udziałowca, który podał wymaganie		
Wymagania powiązane:	wymagania zależne i uszczegóławiające – odesłanie poprzez identyfikator		

Tabela 4.3: Przykładowa tabela z wymaganiami na interfejs z otoczeniem

KARTA WYMAGANIA			
Identyfikator:	jednoznaczny symbol np. NFO1, NFO2 ..	Priorytet:	Ważność
Nazwa:	krótki opis		
Opis:	opis szczegółowy, należy dążyć do tego, żeby wszystkie znane na ten moment szczegóły wymagania zostały wydobyte i wyspecyfikowane		
Kryteria akceptacji:	Warunki Satysfakcji (Szczegóły dodane na potrzeby testów akceptacyjnych)		
Udziałowiec:	nazwa udziałowca, który podał wymaganie		
Wymagania powiązane:	wymagania zależne i uszczegóławiające – odesłanie poprzez identyfikator		

Tabela 4.4: Przykładowa tabela z wymaganiami pozafunkcjonalnymi

Bibliografia

- [1] Mohammad Beheshti Roui et al. „A novel approach based on genetic algorithm to speed up the discovery of classification rules on GPUs”. In: *Knowledge-Based Systems* 231 (2021), p. 107419. ISSN: 0950-7051. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.knsys.2021.107419>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095070512100681X>.

Załączniki

Płyta CD z następującą zawartością:

- *pliki projektowe* – pliki składające się na całość projektu
 - repozytorium kodu źródłowego wraz z instrukcją zbudowania i uruchomienia projektu
 - źródło pracy inżynierskiej.
- *Nowak Jan_Nowak Jan_Nowak Jan_Nowak Jan_Nowak Jan_praca pisemna* – katalog zawierający plik PDF z pracą inżynierską.